Regression và ranking metrics

Đo sai số một con số và chấm một danh sách

Chương 1 · Bài 1.6

Hai công việc của câu lạc bộ

Đặt ghế: sai bao nhiêu người?

Gợi ý ba bài: bài phù hợp đứng gần đầu không?

Khoảng cách giữa mã bài không phải lỗi số học.

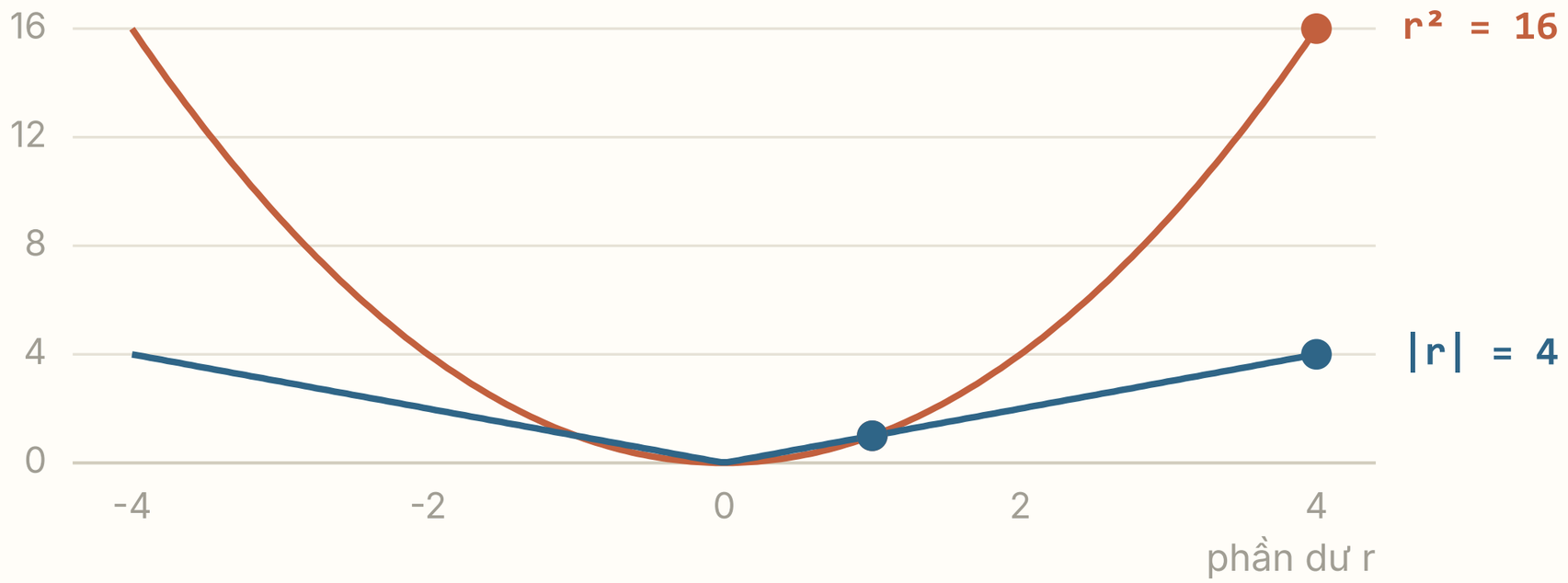
Mục tiêu

- Tính MAE, MSE, RMSE và .
- Biết khi nào MAPE không dùng được.
- Tính AP@k và MAP@k.
- Phân biệt loss dùng để huấn luyện với metric dùng để chấm.

01

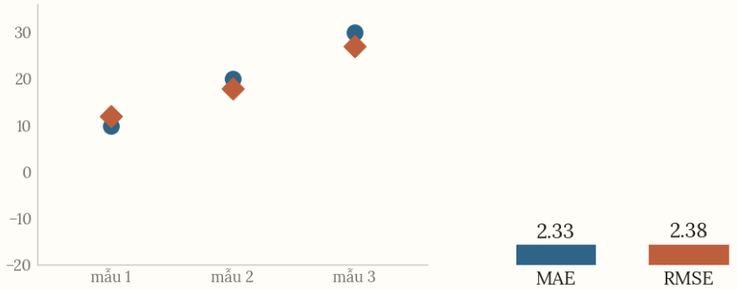
Regression

Lỗi lớn bị phạt thế nào?

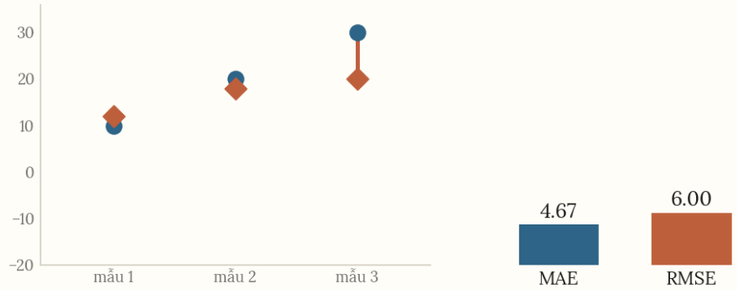


Lỗi 4 góp 16 vào MSE nhưng chỉ 4 vào MAE.

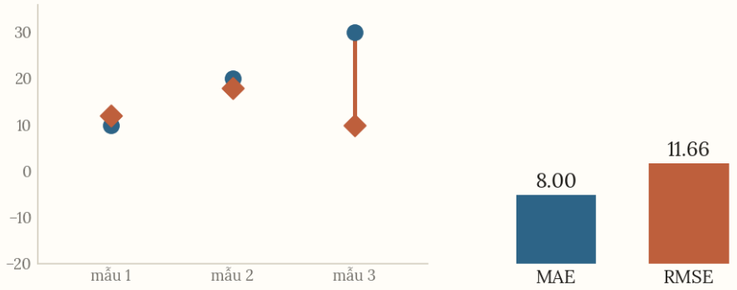
Một mẫu lệch ngày càng xa



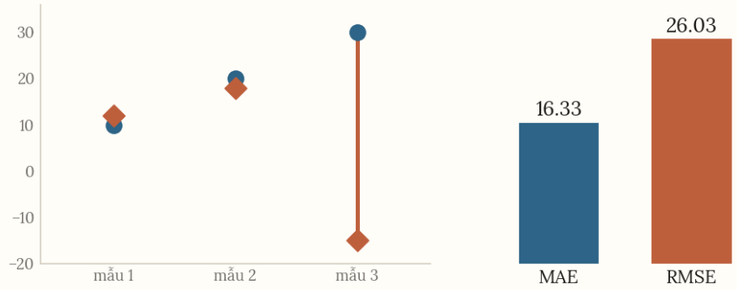
mẫu 3 lệch 3: MAE 2.33, RMSE 2.38



mẫu 3 lệch 10: MAE 4.67, RMSE 6.00



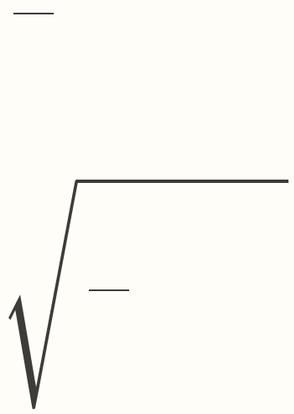
mẫu 3 lệch 20: MAE 8.00, RMSE 11.66



mẫu 3 lệch 45: MAE 16.33, RMSE 26.03

Ba mẫu của ví dụ trong bài, chỉ mẫu 3 lệch ngày càng xa: MAE tăng theo đúng phần lệch chia 3, RMSE tăng nhanh hơn vì bình phương dồn trọng số vào lỗi lớn.

Đọc cả công thức và đơn vị



Ở đây . MAE và RMSE cùng đơn vị với target.

HỎI NHANH

Đổi target từ giờ sang phút, nên mọi target và dự đoán đều nhân 60. MSE thay đổi thế nào?

A Không đổi, vì cả hai cùng nhân 60

B Nhân 60, giống phần dư

C Nhân $\sqrt{}$

D Nhân

MAE, RMSE và R² trên ba buổi

Thật (10,20,30), đoán (12,18,27).

Phần dư .

KẾT QUẢ

```
Phần dư: [ 2. -2. -3.]
MAE=2.333
MSE=5.667
RMSE=2.380
R2=0.915
```

R^2 và mốc trung bình tập chấm

Mẫu số là lỗi của mốc dự đoán trung bình .

R^2 có thể âm. Đây không phải tỉ lệ mẫu đoán đúng.

Nếu mọi target bằng nhau, mẫu số bằng 0; cần đọc quy ước của scorer.

R^2 nhìn bằng diện tích

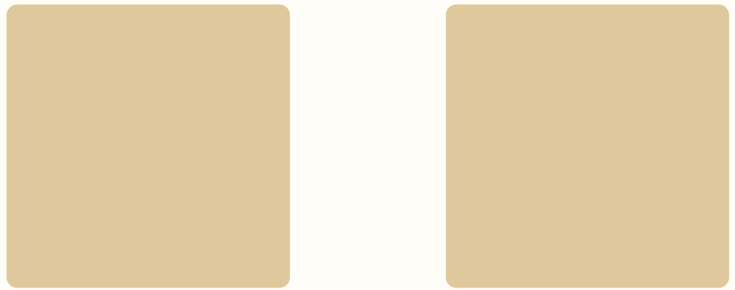
model



4 4 9

4 + 4 + 9 = 17

đoán trung bình 20



100 0 100

100 + 0 + 100 = 200

$$R^2 = 1 - 17 / 200 = 0.915$$

Tổng lỗi bình phương: model 17, đoán trung bình 200.

HỎI NHANH

Mô hình có trên validation. Con số này nói lên điều gì?

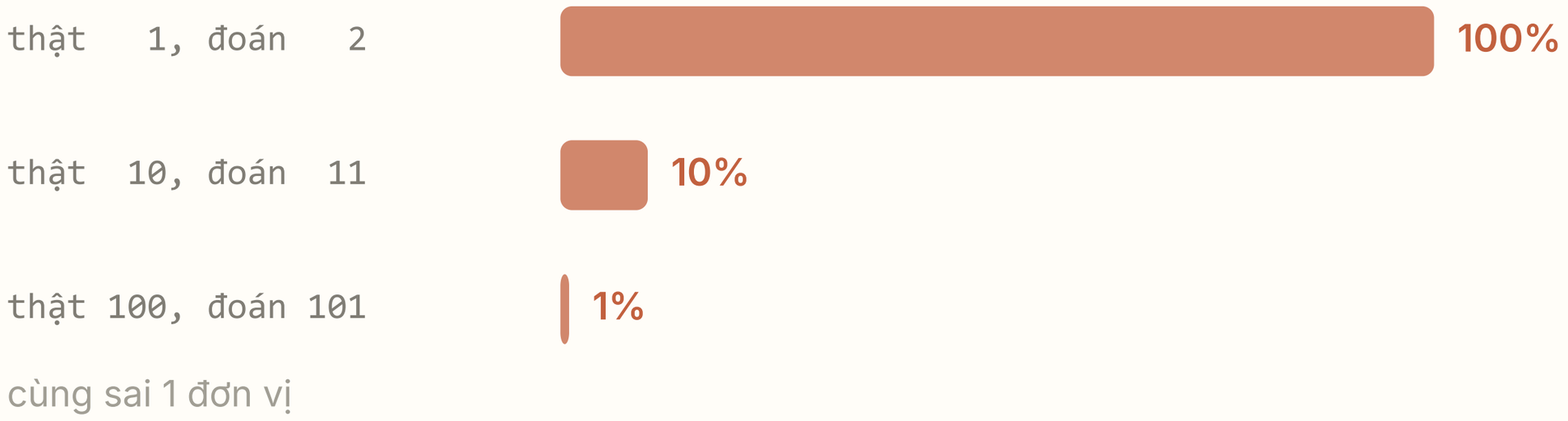
A Code sai dấu, vì là một bình phương

B Tệ hơn cả cách đoán hằng số bằng trung bình

C Đoán đúng chưa tới nửa số mẫu

D Tốt hơn mức trung bình 50%

Cùng lỗi tuyệt đối, tỉ lệ khác nhau



Cùng lỗi tuyệt đối 1, lỗi tương đối phụ thuộc độ lớn target.

MAPE và target 0

KẾT QUẢ

```
MAPE dạng tỉ lệ=0.1333
MAPE phần trăm=13.33%
MAPE với target 0 theo thư viện=2.252e+15
```

0.1333 = 13.33%.

Target 0 làm mẫu số bằng 0; con số khổng lồ của thư viện là dấu hiệu ấy.

Làm theo đúng công thức của đề, không tự cộng 1 vào mẫu số.

HỎI NHANH

Trong dữ liệu có những target bằng 0, mà đề chấm bằng MAPE. Ta xử lý thế nào?

A Bỏ các hàng target 0 cho số đẹp hơn

B Cộng 1 vào mọi target, vẫn gọi là MAPE

C Dùng hàm của thư viện, nó đã tự xử lý

D Đọc công thức chấm của đề rồi cài đúng như thế

Chọn metric đổi người thắng

KẾT QUẢ

```
A: MAE=0.500, MAPE=0.500
B: MAE=2.000, MAPE=0.020
```

MAE chọn A.

MAPE chọn B.

Hai metric đặt trọng số khác nhau.

Loss học khác metric chấm

Bốn target `[10,10,10,50]` có mean 20 và median 10. So hai dự đoán hằng số trên cùng bốn mẫu:

KẾT QUẢ

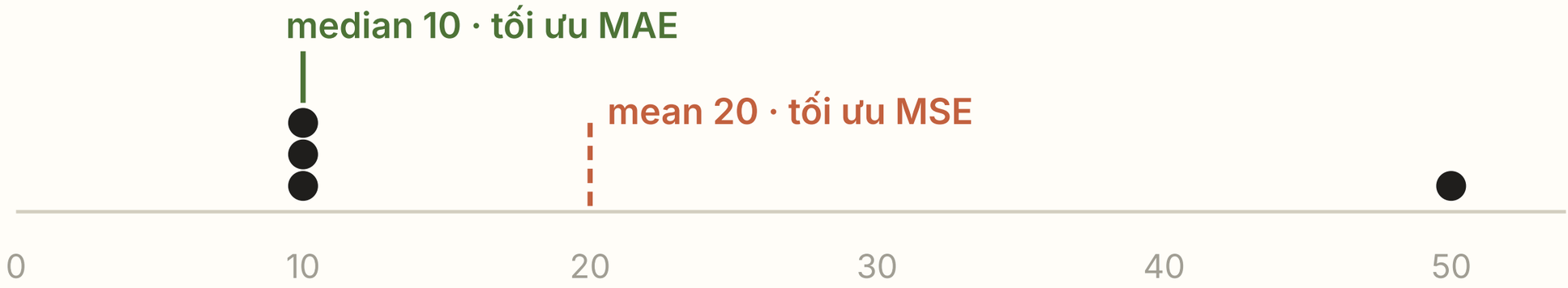
```
mean: giá trị=20.0, MAE=15.0, MSE=300.0
median: giá trị=10.0, MAE=10.0, MSE=400.0
```

Hằng số tối ưu MSE: mean.

Hằng số tối ưu MAE: median.

Chọn thực tế bằng validation theo metric đề.

Mean và median kéo về hai tâm khác nhau



Target 10, 10, 10, 50: mean bị điểm 50 kéo lên, median thì không.

HỎI NHANH

Muốn phạt lỗi lớn mạnh hơn MSE, một bạn đề xuất học linear regression bằng trung bình **lập phương** của phần dư. Cách này sai ở đâu?

A Phạt quá mạnh, mô hình chạy theo điểm ngoại lai

B Tính lập phương quá chậm khi dữ liệu lớn

C Phần dư âm cho lập phương âm, loss giảm mãi không dừng

D Đơn vị bị lập phương nên khó đọc

PHỎNG THEO CMU 10-601 · Exam 1 Practice · Q5.4

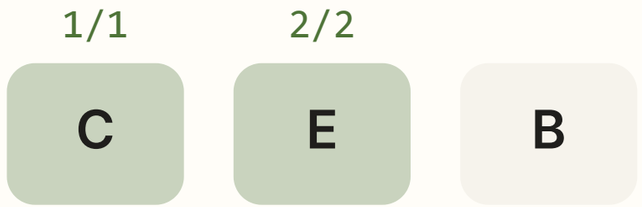
02

Ranking theo query

Đặt bài relevant gần đầu



AP@3 = 5/9



AP@3 = 2/3

relevant: A, C, E

P@3 cả hai = 2/3

Cùng hai bài đúng trong top 3; đặt bài đúng sớm hơn cho AP cao hơn.

Một quy ước AP@k

$$\text{AP@k} = \frac{1}{R} \sum_{r=1}^{k} \text{rel}(r)$$

`rel(r)` bằng 1 nếu hạng `r` relevant; `R` là số item relevant thật.

Đề thật còn quy định mục trùng, query không có bài đúng và điểm hòa.

Chỉ cộng tại vị trí relevant

```
hits = 0
total = 0.0
for rank, item in enumerate(top, start=1):
    if item in relevant:
        hits += 1
        total += hits / rank
```

Trích vòng lặp trong `ap_at_k`.

Tử số cộng precision tại từng vị trí đúng.

Sau đó chia mẫu số của scorer.

HỎI NHANH

Các bài liên quan là {A,C,E}. So hai danh sách [B,A,C] và [A,B,C] ở top 3. P@3 và AP@3 khác nhau thế nào?

A P@3 bằng nhau, AP@3 cũng bằng nhau

B P@3 bằng nhau, nhưng AP@3 của [B,A,C] thấp hơn

C P@3 của [B,A,C] thấp hơn, AP@3 bằng nhau

D Cả P@3 lẫn AP@3 của [B,A,C] đều thấp hơn

MAP@3 của hai query

Query 1: ranking `[A,B,C]`, relevant `{A,C,E}`.

AP@3 = .

Query 2: một item relevant ở hạng 2 nên
AP@3 = .

KẾT QUẢ

```
AP@3 từng query: [0.555556 0.5     ]
MAP@3=0.527778
```

MAP=(5/9+1/2)/2=19/36.

HỎI NHANH

Bỏ dòng `assert` chặn mục trùng, rồi gọi `ap_at_k(['A','A','C'], {'A','C'}, 3)`. Kết quả là bao nhiêu?

A , vì hai bài relevant đều có mặt

B , vì A lần thứ hai bị bỏ qua

C Báo lỗi, vì `relevant` là một set

D , vì A được tính như hai bài đúng

Khi đi thi

- Hàm chấm theo đúng công thức đề, kiểm bằng ví dụ nhỏ.
- MAPE: target có 0 không? Outlier đẩy RMSE.
- Ranking: AP từng query rồi trung bình; chặn mục trùng.

03

Luyện đề

LUYỆN ĐỀ 1

Điểm được tính bằng ——————— theo RMSE. Baseline có 2.0, bài tốt nhất có 1.0, đội mình có 1.4. Điểm hiện tại là bao nhiêu, và nếu RMSE còn 1.2 thì sao?

A 40% và 20%

B 30% và 40%

C 60% và 80%

D 71% và 83%

PHỎNG THEO USA-NA-AIO 2026 · Vòng 2 · Ngày 2

LUYỆN ĐỀ 2

Lỗi mỗi mẫu là . Trên validation, và . Chỉ làm được một việc. Việc nào giảm lỗi nhiều hơn?

A Giảm lỗi vị trí còn 0.01

B Giảm RMSE cường độ còn 25

C Như nhau, vì cùng giảm một nửa

D Không so được, vì khác đơn vị

PHỎNG THEO USA-NA-AIO 2026 · Vòng 2 · Ngày 1

LUYỆN ĐỀ 3

Target train là . Chỉ được đoán một hằng số. Hằng số nào cho MAE nhỏ nhất, hằng số nào cho MSE nhỏ nhất?

A MAE nhỏ nhất với 0, MSE nhỏ nhất với 4

B Cả hai đều nhỏ nhất với 0

C Cả hai đều nhỏ nhất với 4

D MAE nhỏ nhất với 4, MSE nhỏ nhất với 0

PHỎNG THEO CMU 10-601 · Exam 1 Practice · Q5.5

Chốt ý

Regression: đọc đơn vị, outlier và mẫu số của metric.

Ranking: tính AP theo từng query rồi mới lấy trung bình.

Sau giờ học

Làm **10 câu kiểm tra cuối bài** trên trang bài học.

Chạy notebook: đẩy một mẫu ra xa dần, xem MAE và RMSE tăng khác nhau thế nào.